



Guía de Repaso – Tema 1

Naturales, Decimales, Potencias y Ecuaciones

Todo el primer lapso en una sola guía

Presentación: ¡Bienvenido a tu guía de repaso! Aquí reunimos *todo* lo visto en el **Tema 1 del Primer Lapso**: los números naturales y su orden, las operaciones con decimales (suma, resta, multiplicación y división), la potenciación y radicación, las operaciones combinadas y las ecuaciones de primer grado en una incógnita. Cada sección empieza con la **teoría** resumida, sigue con **ejemplos resueltos** paso a paso y termina con **ejercicios progresivos** que van de lo más sencillo a los verdaderos retos. Al final encontrarás la **clave de respuestas** para comprobar tu trabajo.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Reto

1. Los Números Naturales y su Orden

1.1. El conjunto de los números naturales

Los números que usamos para *contar* forman el conjunto de los **números naturales**.

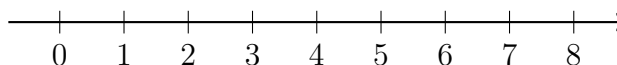
Definición: el conjunto de los **números naturales** es

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

y **no tiene fin**: después de cada número siempre hay otro.

Podemos dibujarlos en la **recta numérica**, ordenados de menor a mayor hacia la derecha:

punto de partida



Relación de orden: dados dos números naturales a y b :

- $a < b$ (se lee « a es menor que b ») si a está a la izquierda de b .



- $a > b$ (se lee « a es mayor que b ») si a está a la derecha de b .
- $a = b$ si representan la misma cantidad.

Antecesor y sucesor: el antecesor de n es $n - 1$ y el sucesor es $n + 1$. Ejemplo: para 15, el antecesor es 14 y el sucesor es 16.

1.2. Ejercicios: Orden en $\mathbb{N}$

1. ★ Coloca $<$, $>$ o $=$ según corresponda:

a) $7 \square 12$ b) $25 \square 19$ c) $100 \square 98$ d) $40 \square 40$ e) $6^2 \square 2^6$

2. ★ Ordena de **menor a mayor**: 14, 3, 27, 9, 20, 11.

3. ★ Ordena de **mayor a menor**: 45, 12, 38, 51, 7, 33.

4. ★★ Escribe el antecesor y el sucesor de: a) 24 b) 99 c) 150 d) 1 000 e) 2 500.

5. ★★ ¿Cuántos números naturales hay entre 148 y 267? (Usa la diferencia entre los extremos, sin contarlos uno por uno.)

6. ★★★ Con las cifras 4, 7, 1 y 9 forma el **mayor** y el **menor** número de cuatro cifras posible, sin repetir cifras.

7. ★★★ Ordena de **menor a mayor**: 0,8; 0,081; 0,08; 0,108; 0,18; 0,801.



2. Operaciones con Números Decimales

2.1. Suma y resta de decimales

Un **número decimal** usa una **coma** para separar la parte entera de la parte decimal: en 3,75 la parte entera es 3 y la parte decimal es 75.

Pasos para sumar o restar decimales:

1. **Alinea las comas** una debajo de la otra.
2. **Completa con ceros** a la derecha si un número tiene menos cifras decimales.
3. **Opera de derecha a izquierda** y coloca la coma en el mismo lugar.

Comprueba la resta: si $a - b = c$, entonces $c + b = a$.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $35,7 + 12,48$.

Completamos con un cero (35,70) y sumamos en columna:

$$\begin{array}{r} 35,70 \\ + 12,48 \\ \hline 48,18 \end{array}$$

Respuesta: $35,7 + 12,48 = 48,18$.

Ejemplo resuelto 2: Calculemos $100 - 37,25$.

Completamos con ceros (100,00) y restamos:

$$\begin{array}{r} 100,00 \\ - 37,25 \\ \hline 62,75 \end{array}$$

Comprobación: $62,75 + 37,25 = 100,00$. ¡Correcto! ✓

Errores clásicos: olvidar alinear las comas o no completar con ceros. Por ejemplo, $9,3 - 4,75$ no es 5,45; el resultado correcto es 4,55. ¡Siempre completa con ceros!

2.2. Ejercicios: Suma y Resta

1. ★ $1\,248,36 + 597,75$
2. ★ $12\,456,7 - 3\,289,45$
3. ★ $24,375 + 896,48 + 7,6$
4. ★★ $0,625 + 7,48 + 19,375 + 4,5$
5. ★★ $90\,000 - 47\,386,85$



6. ★★ $1\,025,4 - 87,675$
7. ★★ $154\,478,65 + 29\,236,5 + 784,375$
8. ★★ $7,8 + 45,625 + 1\,230,9 + 0,375 + 16,25$
9. ★★★ $450\,000 - 123\,347,856$
10. ★★★ $2\,236,085 + 45\,589,7 + 12\,340,605$
11. ★★★ $987\,655,4 - 456\,789,876$
12. ★★★ $3\,214,56 + 987,4 + 65\,432,125 + 8,075$
13. ★★★ $75\,000,05 - 6\,999,95$
14. ★★★ $1\,000\,000 - 0,999$

2.3. Multiplicación de decimales

Multiplicar es *sumar varias veces lo mismo*. La clave está en saber dónde colocar la coma.

Pasos para multiplicar decimales:

1. **Olvidate de la coma** y multiplica como si fueran números naturales.
2. **Cuenta** el total de cifras decimales de los dos factores y **súmalas**.
3. En el resultado, **cuenta esa misma cantidad de cifras de derecha a izquierda** y coloca ahí la coma.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $2,5 \times 1,3$.

Multiplicamos sin coma: $25 \times 13 = 325$. Hay $1 + 1 = 2$ cifras decimales, entonces: $2,5 \times 1,3 = 3,25$.

Ejemplo resuelto 2: ¿Cuánto cuestan 4 helados de 3,50 Bs.?

$$4 \times 3,50 = 14,00 \quad (\text{la coma se conserva con dos cifras})$$

Los cuatro helados cuestan 14 Bs.

Potencia de 10: para multiplicar por 10, 100 o 1000, solo **mueve la coma a la derecha** 1, 2 o 3 lugares. Ejemplos: $4,25 \times 10 = 42,5$; $0,7 \times 100 = 70$.

2.4. Ejercicios: Multiplicación

1. ★ $348,6 \times 7$
2. ★ $125 \times 24,8$



3. ★ $2\,465 \times 3,2$
4. ★★ $12\,500 \times 3,4$
5. ★★ $43\,750 \times 2,4$
6. ★★ $246,5 \times 3,75$
7. ★★ $650,8 \times 4,25$
8. ★★ $12\,480 \times 6,25$
9. ★★★ $34\,560 \times 12,5$
10. ★★★ $7\,854 \times 10,25$
11. ★★★ $4\,562,5 \times 8,4$
12. ★★★ $32\,140 \times 0,375$
13. ★★★ $1,25 \times 0,08$
14. ★★★ $0,125 \times 48\,000$

2.5. División con decimales

Dividir es *repartir en partes iguales*. Cuando aparece una coma hay tres casos:

Caso 1: Decimal entre entero. Divide normalmente y, al bajar la coma del dividendo, coloca la coma en el cociente.

$$4,8 \div 4 = 1,2$$

Caso 2: Entero entre decimal. Multiplica *los dos números* por 10, 100 o 1000 para quitarle la coma al divisor y luego divide.

$$3 \div 0,5 = 30 \div 5 = 6$$

Caso 3: Decimal entre decimal. Igual que el caso 2: mueve la coma del divisor hasta que sea entero y mueve la del dividendo la misma cantidad de lugares.

$$0,6 \div 0,12 = 60 \div 12 = 5$$

El método de la galera (paso a paso):

1. Escribe el **dividendo** dentro de la galera y el **divisor** a la derecha.
2. Pregúntate: ¿cuántas veces cabe el divisor en las primeras cifras?
3. Escribe ese número en el **cociente**, **multiplica y resta**.
4. **Baja** la siguiente cifra y repite hasta terminar.
5. Si queda **resto**, coloca la coma en el cociente, agrega un **cero** al resto y continúa.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $48,6 \div 3$.

$$\begin{array}{r|l} 48,6 & 3 \\ \hline & 16,2 \end{array} \quad \text{Resto} = 0$$

Comprobación: $16,2 \times 3 = 48,6$. ✓

Ejemplo resuelto 2: Calculemos $45 \div 0,5$.

Primero quitamos la coma del divisor multiplicando ambos números por 10: $45 \div 0,5 = 450 \div 5 = 90$.

Ejemplo resuelto 3: Calculemos $7,56 \div 0,12$.

Multiplicamos ambos por 100: $7,56 \div 0,12 = 756 \div 12 = 63$.

Divisiones inexactas: cuando el resto nunca llega a cero, la división es **inexacta**. En esta guía calcularemos el cociente **únicamente hasta dos cifras decimales (centésimas)**.

$$14 \div 3 = 4,66 \quad (\text{resto } 0,02)$$



Comprobación: $4,66 \times 3 + 0,02 = 13,98 + 0,02 = 14. \checkmark$

2.6. Ejercicios: División

1. ★ $12\,480 \div 4$
2. ★ $34\,650 \div 15$
3. ★ $24\,000 \div 8$
4. ★★ $846\,720 \div 24$
5. ★★ $964\,080 \div 36$
6. ★★ $4\,875\,000 \div 75$
7. ★★ $1\,234\,560 \div 16$
8. ★★ $2\,500\,000 \div 32$
9. ★★ $72\,460 \div 8$
10. ★★ $4\,865\,000 \div 12$ (dos cifras decimales)
11. ★★★ $4,56 \div 0,12$
12. ★★★ $45\,675 \div 3,5$
13. ★★★ $1\,562,5 \div 0,125$
14. ★★★ $3 \div 0,008$
15. ★★★ $45\,000 \div 0,7$ (dos cifras decimales)



3. Potenciación y Radicación en $\mathbb{N}$

3.1. La potencia

Multiplicar un número por sí mismo varias veces se escribe de forma corta con una **potencia**.

Definición: una **potencia** es una multiplicación repetida. Se escribe a^n y se lee « a elevado a la n ».

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ veces}}$$

- **Base (a):** el número que se multiplica.
- **Exponente (n):** cuántas veces se multiplica.
- **Potencia:** el resultado.

Ejemplos: $2^3 = 8$, $3^2 = 9$, $10^3 = 1000$.

Propiedades de las potencias (misma base):

- **Producto:** $a^m \times a^n = a^{m+n}$. Ejemplo: $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$.
- **Cociente:** $a^m \div a^n = a^{m-n}$. Ejemplo: $5^4 \div 5^2 = 5^2 = 25$.
- **Potencia de potencia:** $(a^m)^n = a^{m \times n}$. Ejemplo: $(3^2)^3 = 3^6 = 729$.
- Todo número elevado a 1 es él mismo: $a^1 = a$. Todo número (distinto de 0) elevado a 0 es 1: $a^0 = 1$.

3.2. La radicación

La **raíz** es la operación *inversa* de la potencia.

La **raíz cuadrada** de un número a es el número b que, elevado al cuadrado, da a :

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a$$

Ejemplos: $\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$; $\sqrt{100} = 10$ porque $10^2 = 100$.

Ejemplo resuelto: Calculemos $2^5 \times 3^2$.

$$2^5 = 32 \quad 3^2 = 9 \quad 32 \times 9 = 288$$

3.3. Ejercicios: Potencias y Raíces



1. ★ 7^2
2. ★ 2^6
3. ★ 5^4
4. ★ 10^5
5. ★ $\sqrt{196}$
6. ★ $\sqrt{225}$
7. ★★ $\sqrt{324}$
8. ★★ 4^4
9. ★★ 15^2
10. ★★★ $2^5 \times 2^3$
11. ★★★ $5^6 \div 5^3$
12. ★★★ $(4^2)^2$
13. ★★★★ $2^6 \times 3^3$
14. ★★★★ $\sqrt{16 \times 81}$
15. ★★★★ $(3^2)^2 \div 3^3$
16. ★★★★ $2^8 \div 2^4 \times 5^2$
17. ★★★★ $\sqrt{289} + \sqrt{121} \times 2^2$
18. ★★★★ $4^3 - 2^6 + \sqrt{361}$



4. Operaciones Combinadas en $\mathbb{N}$

4.1. El orden de las operaciones

En una expresión con varias operaciones **no** se resuelve de izquierda a derecha: hay una **jerarquía** que debemos respetar.

Orden para resolver operaciones combinadas:

1. **Signos de agrupación**, de adentro hacia afuera: paréntesis (), corchetes [], llaves { }.
2. **Potencias y raíces**.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $5 + 2 \times (3^2 - 4)$.

Resolvemos el paréntesis (dentro, primero la potencia): $3^2 - 4 = 9 - 4 = 5$. Luego la multiplicación: $2 \times 5 = 10$. Finalmente la suma: $5 + 10 = 15$.

Ejemplo resuelto 2: Calculemos $20 - [3 \times (2 + 4) - \sqrt{16}]$.

Paréntesis: $2 + 4 = 6$. Corchete: $3 \times 6 - 4 = 18 - 4 = 14$. **Resultado:** $20 - 14 = 6$.

¡Ojo con el orden! $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$, pero $(2 + 3) \times 4 = 5 \times 4 = 20$. Un paréntesis cambia todo el resultado: respeta siempre la jerarquía.

4.2. Ejercicios: Operaciones Combinadas

1. ★ $15 + 6 \times 4$
2. ★ $72 - 45 \div 9$
3. ★ $5^2 + 6 \times 7$
4. ★ $80 - 3 \times (6 + 9)$
5. ★ $144 \div 12 + \sqrt{49}$
6. ★★ $8 + 4 \times (15 - 9)$
7. ★★ $5^2 + 7 \times 4 - 36 \div 6$
8. ★★ $48 \div (5 + 3) + 9 \times 3$
9. ★★ $\sqrt{121} + 2^5 - 6 \times 4$
10. ★★ $(18 + 12) \times (25 - 17) \div 6$
11. ★★ $200 - [4 \times (9 + 6) - 15]$



12. ★★★ $7 \times \{ 5 + 3 \times [20 - 4 \times (9 - 6)] \}$
13. ★★★ $2^5 + \sqrt{169} \times (12 - 8) - 84 \div 7$
14. ★★★ $[5^2 - (4 + 9)] \times \sqrt{36} + 18 \div 3$
15. ★★★ $6 + 3 \times \{ 10 - [8 - (3 + 2)] \}$
16. ★★★ $(2^6 - 5^2) \times (\sqrt{81} + 2) - 120 \div 5$
17. ★★★ $500 - \{ 280 - [150 - (90 - 40)] \}$
18. ★★★ $12^2 \div (2^3 + 4^2) + 9 \times 3$

5. Ecuaciones de Primer Grado en una Incógnita

5.1. La ecuación y sus partes

Una **ecuación** es una igualdad donde una letra (la **incógnita**) esconde un número que queremos descubrir. Es como una **balanza** en equilibrio.

$$\underbrace{2x + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{11}_{\text{2do miembro}}$$

- **Miembros:** cada lado de la igualdad.
- **Incógnita:** la letra desconocida (x).
- **Términos:** cada parte que se suma o se resta ($2x$ y 3).
- **Coeficiente:** el número que multiplica a la incógnita (el 2 de $2x$).

Regla de oro: todo lo que hagas en un miembro, **hazlo también en el otro**. Así la balanza nunca se desequilibra. Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**: la suma se deshace con la resta, y la multiplicación con la división.

Pasos para resolver una ecuación:

1. **Elimina** los signos de agrupación (aplica la propiedad distributiva: $a(b + c) = ab + ac$).
2. **Agrupar** los términos semejantes (las x con las x , los números con los números).
3. **Transpone:** pasa los términos de un lado cambiando su signo (+ pasa a – y – pasa a +).
4. **Despeja** la incógnita (si queda $ax = b$, entonces $x = b \div a$).
5. **Comprueba** sustituyendo el valor en la ecuación original.



Ejemplo resuelto 1: Resuelve $x + 8 = 15$.

Restamos 8 en ambos lados: $x = 15 - 8 = 7$. Comprobación: $7 + 8 = 15$. ✓

Ejemplo resuelto 2: Resuelve $3(x + 2) = 18$.

Aplicamos distributiva: $3x + 6 = 18 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$. Comprobación: $3(4 + 2) = 3 \times 6 = 18$. ✓

Ejemplo resuelto 3 (con muchos términos): Resuelve $5x + 3 - 2x = 15 - x$.

Agrupamos: $3x + 3 = 15 - x$. Transponemos: $3x + x = 15 - 3 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$. Comprobación: $5(3) + 3 - 2(3) = 15 + 3 - 6 = 12$ y $15 - 3 = 12$. ✓

¿La solución no pertenece a $\mathbb{N}$? Como trabajamos en los naturales, a veces la solución es negativa (o no entera), y eso significa que **no pertenece a $\mathbb{N}$** . En esos casos **no se comprueba** y se escribe:

$$x + 3 = 1 \Rightarrow x = -2 \text{ y colocamos } x \notin \mathbb{N}$$

Si la ecuación trae fracciones:

1. Calcula el **mínimo común múltiplo** (m.c.m.) de todos los denominadores.
2. **Multiplica ambos miembros** por ese m.c.m.; así los denominadores se cancelan.
3. Resuelve la ecuación entera que queda, como siempre.
4. Si el resultado no es un número natural, escribe $x \notin \mathbb{N}$.

Ejemplo: $\frac{x + 2x - 3}{3} = 10 \Rightarrow x + 2x - 3 = 30 \Rightarrow 3x = 33 \Rightarrow x = 11$.

5.2. Ejercicios: Ecuaciones

1. ★ $x + 9 = 16$
2. ★ $x - 7 = 12$
3. ★ $6x = 42$
4. ★ $\frac{x}{4} = 7$
5. ★ $3x + 5 = 26$
6. ★ $7x - 6 = 43$
7. ★★ $5x + 8 = 3x + 22$
8. ★★ $7x - 4 = 4x + 17$
9. ★★ $4(x + 3) = 32$
10. ★★ $5(x - 2) = 2x + 11$



11. ★★ $6x + 3 - 2x = 5x - 4$
12. ★★ $x + 3 = 1$ (recuerda la nota: si no pertenece a $\mathbb{N}$, escribe $x \notin \mathbb{N}$)
13. ★★ $\frac{x + 3x - 4}{2} = 12$
14. ★★ $\frac{4x - 8}{4} = 6$
15. ★★ $\frac{2x + 3}{5} = \frac{x + 9}{3}$
16. ★★★ $6(x - 2) = 4x + 10$
17. ★★★ $7x - 3(2 - x) = 4(x + 3) + 6$
18. ★★★ $9x - 4 + 3x = 6x + 20 + 12$
19. ★★★ $4x + 9 = 3x + 2$
20. ★★★ $\frac{3x + 2}{5} = \frac{x - 4}{3}$
21. ★★★ $\frac{x + 3}{2} = \frac{3x - 5}{4}$
22. ★★★ $\frac{x - 5}{4} + 3x = 4 - 2x$
23. ★★★ $\frac{5x/3}{4} = \frac{2x - 3}{5}$
24. ★★★ $\frac{5x - 2}{3} = \frac{3x + 7}{2}$